

ANHANGUERA

Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Disciplina: Redes de Computadores

PROJETO DA REDE DA EMPRESA SUPER TECH NO CISCO PACKET TRACER

Aluno: Hadrian Rafael Silva de Oliveira

RA: 3502923907

Situação: Formando

Unidade: Suzano/SP – I(12563675)AC

Semestre: 2º semestre de 2026

Mediador Pedagógico Online: Rogian Villa

Suzano/SP, 2026

Sumário

- 1. Introdução
- 2. Métodos
- 3. Desenvolvimento
- 4. Resultados
- 5. Conclusão
- Referências
- Anexo A – Endereçamento por porta
- Anexo B – Configuração dos switches
- Anexo C – Plano de verificação

1. Introdução

Uma rede de computadores é um conjunto de dispositivos interligados que trocam dados por meio de meios de transmissão e de protocolos comuns. A forma como esses dispositivos são ligados entre si é a topologia. Neste trabalho cada departamento da empresa foi organizado em **topologia estrela**, em que todos os equipamentos se ligam a um ponto central, aqui um **switch**. Nessa topologia o defeito em um cabo afeta somente o equipamento ligado a ele; em contrapartida, a falha do ponto central interrompe todo o segmento.

O switch opera na camada de enlace: aprende os endereços MAC dos equipamentos ligados a cada porta e encaminha cada quadro apenas à porta de destino, o que reduz colisões e tráfego desnecessário. A comunicação entre redes diferentes, por sua vez, depende de equipamentos da camada de rede, como o roteador.

O endereçamento utiliza o **IPv4**, com 32 bits divididos em parte de rede e parte de host por meio de uma máscara. Em uma rede Classe C a máscara padrão é /24 (255.255.255.0), e esse bloco pode ser dividido em sub-redes menores (**subnetting**) tomando bits emprestados da parte de host. Uma sub-rede com n bits de host oferece $2^n - 2$ endereços utilizáveis, pois o primeiro endereço identifica a rede e o último é o de broadcast. O bloco 192.168.10.0/24, adotado aqui, pertence à faixa de endereços privados da RFC 1918.

As **VLANs** (redes locais virtuais) dividem logicamente um switch em domínios de broadcast independentes. Em geral, cada VLAN corresponde a uma sub-rede IP própria. Quando há mais de um switch, a ligação entre eles pode ser um **trunk** (IEEE 802.1Q), que transporta o tráfego de várias VLANs por um mesmo enlace.

O **DHCP** distribui endereços IP automaticamente a partir de uma faixa configurada em um servidor, dispensando a configuração manual de cada host. Como o pedido do cliente é um broadcast, ele só chega a servidores que estejam na mesma VLAN, a menos que exista um agente de relay.

O objetivo da atividade é projetar a rede da empresa fictícia Super Tech, com os departamentos de Engenharia, Compras, TI Interno e Infraestrutura, para o ambiente do **Cisco Packet Tracer**, aplicando subnetting, VLANs, interligação de switches e endereçamento estático e dinâmico. O documento apresenta o cálculo das sub-redes, o plano de endereçamento, as configurações dos switches e o plano de verificação.

2. Métodos

2.1 Ferramenta e equipamentos

A rede foi projetada para o Cisco Packet Tracer. Cada departamento tem 20 estações (PC), 2 servidores e 2 impressoras, ou seja, 24 hosts, e cada um deles possui um switch. Ao todo são 4 switches, 80 PCs, 8 servidores e 8 impressoras (100 equipamentos).

O enunciado cita o switch 2950-24. Como as 24 portas FastEthernet de cada switch são ocupadas pelos hosts, a interligação entre os switches exige portas adicionais. Por isso, antes de fechar o projeto, consultou-se no simulador a lista de interfaces do switch com o comando `show ip interface brief`. O **Cisco 2960-24TT** apresentou 24 portas FastEthernet (Fa0/1 a Fa0/24), duas portas GigabitEthernet

(Gi0/1 e Gi0/2) e a interface Vlan1 (Figura 1), e foi adotado nos quatro departamentos. As portas Gigabit são usadas na interligação dos switches. Trata-se de modelo diferente do citado no enunciado, escolhido pela disponibilidade dessas portas.

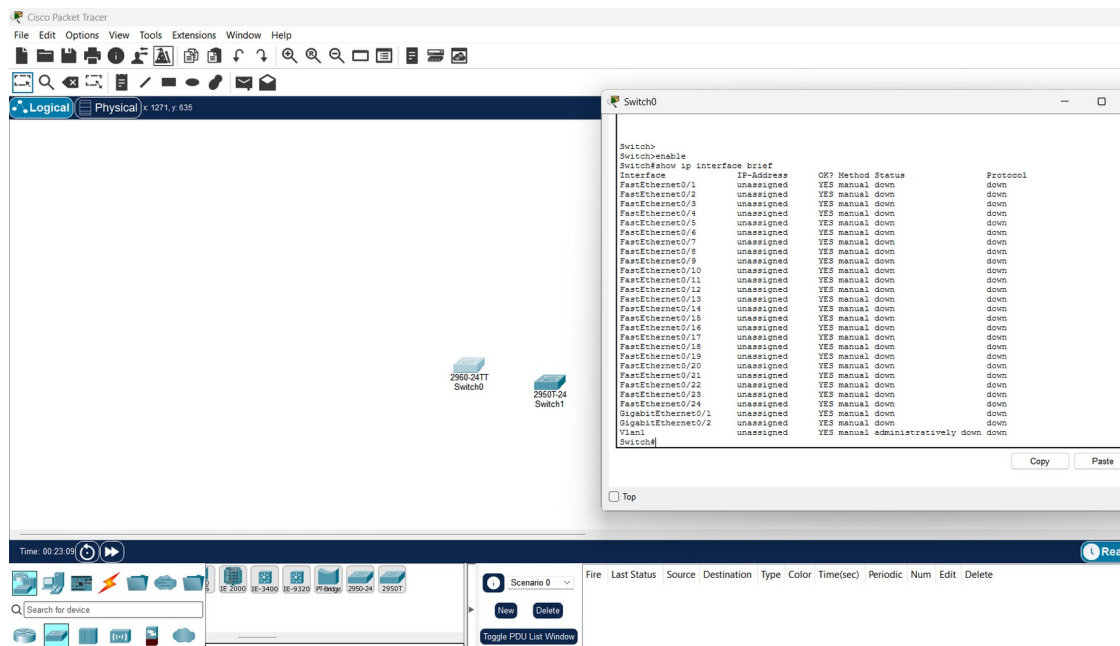


Figura 1 – Interfaces do switch 2960-24TT no Cisco Packet Tracer

2.2 Cálculo das sub-redes

Cada departamento tem 24 hosts e cada VLAN, 12. Com 5 bits de host (/27) há $2^5 - 2 = 30$ endereços utilizáveis, suficientes para 24 hosts. Com 4 bits (/28) há $2^4 - 2 = 14$, número que não comporta 24 hosts, mas atende aos 12 de cada VLAN.

O enunciado afirma que "a rede seria de 227, o host de 25". Como 227 não é valor possível para um octeto de máscara (os valores válidos são 0, 128, 192, 224, 240, 248, 252, 254 e 255), o trecho foi interpretado como /27, isto é, 5 bits de host e 2^5 endereços por sub-rede, que é o menor bloco capaz de comportar 24 hosts. Trata-se de uma interpretação do texto, registrada como tal.

A partir do bloco 192.168.10.0/24 foram reservados quatro blocos /27, um por departamento. Como cada departamento possui duas VLANs e cada VLAN deve ter sua própria sub-rede IP, cada /27 foi dividido em dois /28 (255.255.255.240), um por VLAN. Os hosts são configurados com a máscara /28. O espaço 192.168.10.128/25 permanece livre para expansão.

2.3 VLANs e distribuição das portas

Em cada switch, as portas Fa0/1 a Fa0/12 formam a primeira VLAN e as portas Fa0/13 a Fa0/24 formam a segunda, cada uma com 10 estações, 1 impressora e 1 servidor (portas 1 a 10, 11 e 12 na primeira; 13 a 22, 23 e 24 na segunda).

Como os switches serão interligados por trunk, repetir os identificadores 1 e 2 em todos os departamentos faria cada VLAN atravessar todos os switches. Os quatro departamentos passariam a compartilhar o mesmo domínio de broadcast e dois servidores DHCP responderiam ao mesmo pedido. Para evitar isso, as VLANs receberam identificadores exclusivos por departamento, mantendo a divisão 1–12 e 13–24 pedida no roteiro: Engenharia 11 e 12, Compras 21 e 22, TI Interno 31 e 32 e Infraestrutura 41 e 42. O enunciado não esclarece se "VLAN 1" e "VLAN 2" são números literais ou

apenas a primeira e a segunda VLAN de cada departamento; adotou-se a segunda leitura.

2.4 Interligação dos switches

Os switches são ligados em cadeia (SW-ENG, SW-COMP, SW-TI, SW-INFRA) por três enlaces em trunk 802.1Q nas portas Gigabit (Tabela 3 da seção 3). O enunciado não define o desenho da interligação; a cadeia usa o menor número de enlaces e não forma laços, de modo que o spanning-tree não precisa bloquear nenhuma porta. O banco de VLANs é o mesmo nos quatro switches, com o VTP em modo transparente, e cada VLAN possui portas de acesso em um único switch.

2.5 Endereçamento IP

Engenharia e TI Interno usam IP estático em todos os dispositivos. O endereço de cada host segue a posição dele na VLAN: o primeiro host recebe o endereço da rede mais 1, o segundo, mais 2, e assim por diante, até o décimo segundo.

Compras e Infraestrutura usam IP dinâmico. Cada VLAN possui um servidor, e é ele que executa o serviço DHCP, com endereço estático, na própria VLAN; assim não é necessário agente de relay e cada VLAN tem exatamente um servidor DHCP. PCs e impressoras recebem endereços de um pool que começa no endereço da rede mais 1 e tem 11 endereços (10 PCs e 1 impressora), de modo que a numeração dinâmica segue a mesma sequência da numeração estática. O servidor ocupa a posição 12 e fica fora do pool.

2.6 Configuração dos switches

Cada switch recebe a mesma estrutura de configuração: nome do equipamento, VTP em modo transparente, criação das oito VLANs do projeto, portas Fa0/1–12 como acesso na primeira VLAN do departamento, portas Fa0/13–24 como acesso na segunda VLAN e portas Gigabit em modo trunk com as oito VLANs permitidas. Como exemplo, o trecho abaixo mostra a configuração do SW-COMP; as quatro configurações completas estão no Anexo B.

```
enable
configure terminal
hostname SW-COMP
vtp mode transparent
vlan 11
  name ENG-VLAN1
vlan 12
  name ENG-VLAN2
vlan 21
  name COMP-VLAN1
vlan 22
  name COMP-VLAN2
vlan 31
  name TI-VLAN1
vlan 32
  name TI-VLAN2
vlan 41
  name INFRA-VLAN1
vlan 42
  name INFRA-VLAN2
exit
interface range FastEthernet0/1 - 12
```

```

switchport mode access
switchport access vlan 21
no shutdown
exit
interface range FastEthernet0/13 - 24
switchport mode access
switchport access vlan 22
no shutdown
exit
interface GigabitEthernet0/1
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 11,12,21,22,31,32,41,42
no shutdown
exit
interface GigabitEthernet0/2
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 11,12,21,22,31,32,41,42
no shutdown
exit
end
write memory

```

2.7 Verificação

A verificação prevista tem duas partes. Nos switches, os comandos `show vlan brief`, `show interfaces trunk` e `show cdp neighbors` confirmam as VLANs e as portas, os trunks e os vizinhos. Nos hosts, o comando `ipconfig` confere o endereço de cada dispositivo e o comando `ping` testa a comunicação dentro das VLANs, entre as VLANs de um departamento e entre departamentos. O Anexo C lista os 31 testes planejados, com origem, destino, comando e comportamento esperado.

3. Desenvolvimento

3.1 Organização da rede

A rede é formada por quatro estrelas, uma por departamento, ligadas em cadeia pelos switches. Em cada departamento, 24 equipamentos se ligam ao switch por cabo direto (copper straight-through), um por porta, nas portas Fa0/1 a Fa0/24. Os switches se ligam entre si por cabo cruzado (copper cross-over) nas portas Gigabit.

Tabela 1 – Equipamentos por departamento

Departamento	Switch	PCs	Impressoras	Servidores	Hosts
Engenharia	SW-ENG	20	2	2	24
Compras	SW-COMP	20	2	2	24
TI Interno	SW-TI	20	2	2	24
Infraestrutura	SW-INFRA	20	2	2	24
Total	4	80	8	8	96

Tabela 2 – Distribuição das portas e das VLANs em cada switch

Departamento	VLAN	Portas	PCs	Impressora	Servidor
--------------	------	--------	-----	------------	----------

Engenharia	11	Fa0/1–12	Fa0/1–10	Fa0/11	Fa0/12
Engenharia	12	Fa0/13–24	Fa0/13–22	Fa0/23	Fa0/24
Compras	21	Fa0/1–12	Fa0/1–10	Fa0/11	Fa0/12
Compras	22	Fa0/13–24	Fa0/13–22	Fa0/23	Fa0/24
TI Interno	31	Fa0/1–12	Fa0/1–10	Fa0/11	Fa0/12
TI Interno	32	Fa0/13–24	Fa0/13–22	Fa0/23	Fa0/24
Infraestrutura	41	Fa0/1–12	Fa0/1–10	Fa0/11	Fa0/12
Infraestrutura	42	Fa0/13–24	Fa0/13–22	Fa0/23	Fa0/24

Tabela 3 – Enlaces entre os switches (trunk 802.1Q, cabo cruzado)

Enlace	Switch A / porta	Switch B / porta
1	SW-ENG Gi0/1	SW-COMP Gi0/1
2	SW-COMP Gi0/2	SW-TI Gi0/1
3	SW-TI Gi0/2	SW-INFRA Gi0/1

3.2 Endereçamento estático

Em Engenharia e TI Interno, cada dispositivo é configurado manualmente com o endereço da Tabela 5, a máscara 255.255.255.240 e sem gateway. Nos PCs a configuração é feita em *Desktop* → *IP Configuration*; nas impressoras e nos servidores, em *Config* → *FastEthernet0*.

3.3 Endereçamento dinâmico e servidores DHCP

Em Compras e Infraestrutura, os quatro servidores recebem endereço estático e têm o serviço DHCP ativado em *Services* → *DHCP*, com os pools da Tabela 4. PCs e impressoras são configurados para obter endereço automaticamente. Como cada pool tem 11 endereços e o servidor ocupa a posição 12, o servidor nunca é entregue a um cliente.

Tabela 4 – Servidores DHCP e pools

VLAN	Servidor	IP do servidor (estático)	Start IP	Máximo de usuários	Faixa do pool
21	SRV-COMP-21	192.168.10.44	192.168.10.33	11	192.168.10.33 a 192.168.10.43
22	SRV-COMP-22	192.168.10.60	192.168.10.49	11	192.168.10.49 a 192.168.10.59
41	SRV-INFRA-41	192.168.10.108	192.168.10.97	11	192.168.10.97 a 192.168.10.107
42	SRV-INFRA-42	192.168.10.124	192.168.10.113	11	192.168.10.113 a 192.168.10.123

4. Resultados

Esta seção apresenta o que o projeto produz: as sub-redes calculadas, o plano de endereçamento, a configuração resultante dos switches e a verificação de consistência do projeto. Não há, neste documento, resultados de execução de testes no simulador; o Anexo C descreve como obtê-los.

4.1 Sub-redes

Tabela 5 – Sub-redes por departamento (/27)

Departamento	Rede	Máscara	CIDR	1º IP válido	Último IP válido	Broadcast
Engenharia	192.168.10.0	255.255.255.224	/27	192.168.10.1	192.168.10.30	192.168.10.31
Compras	192.168.10.32	255.255.255.224	/27	192.168.10.33	192.168.10.62	192.168.10.63
TI Interno	192.168.10.64	255.255.255.224	/27	192.168.10.65	192.168.10.94	192.168.10.95
Infraestrutura	192.168.10.96	255.255.255.224	/27	192.168.10.97	192.168.10.126	192.168.10.127

Tabela 6 – Sub-redes por VLAN (/28)

Departamento	VLAN	Portas	Rede	Máscara	CIDR	1º IP válido	Último IP válido	Broadcast
Engenharia	11	Fa0/1–12	192.168.10.0	255.255.255.240	/28	192.168.10.1	192.168.10.14	192.168.10.15
Engenharia	12	Fa0/13–24	192.168.10.16	255.255.255.240	/28	192.168.10.17	192.168.10.30	192.168.10.31
Compras	21	Fa0/1–12	192.168.10.32	255.255.255.240	/28	192.168.10.33	192.168.10.46	192.168.10.47
Compras	22	Fa0/13–24	192.168.10.48	255.255.255.240	/28	192.168.10.49	192.168.10.62	192.168.10.63
TI Interno	31	Fa0/1–12	192.168.10.64	255.255.255.240	/28	192.168.10.65	192.168.10.78	192.168.10.79
TI Interno	32	Fa0/13–24	192.168.10.80	255.255.255.240	/28	192.168.10.81	192.168.10.94	192.168.10.95
Infraestrutura	41	Fa0/1–12	192.168.10.96	255.255.255.240	/28	192.168.10.97	192.168.10.110	192.168.10.111
Infraestrutura	42	Fa0/13–24	192.168.10.112	255.255.255.240	/28	192.168.10.113	192.168.10.126	192.168.10.127

Cada /28 tem 14 endereços utilizáveis para 12 hosts, e cada /27 tem 30 para os 24 hosts do departamento. Dos 256 endereços do bloco 192.168.10.0/24, 128 foram usados.

4.2 Plano de endereçamento

Tabela 7 – Endereços por VLAN (o endereçamento por porta está no Anexo A)

Departamento	VLAN	PCs	Impressora	Servidor	Atribuição
Engenharia	11	192.168.10.1 a 192.168.10.10	192.168.10.11	192.168.10.12	Estático
Engenharia	12	192.168.10.17 a 192.168.10.26	192.168.10.27	192.168.10.28	Estático
Compras	21	192.168.10.33 a 192.168.10.42	192.168.10.43	192.168.10.44	PCs e impressora por DHCP; servidor estático
Compras	22	192.168.10.49 a 192.168.10.58	192.168.10.59	192.168.10.60	PCs e impressora por DHCP; servidor estático
TI Interno	31	192.168.10.65 a 192.168.10.74	192.168.10.75	192.168.10.76	Estático
TI Interno	32	192.168.10.81 a 192.168.10.90	192.168.10.91	192.168.10.92	Estático
Infraestrutura	41	192.168.10.97 a 192.168.10.106	192.168.10.107	192.168.10.108	PCs e impressora por DHCP; servidor estático
Infraestrutura	42	192.168.10.113 a 192.168.10.122	192.168.10.123	192.168.10.124	PCs e impressora por DHCP; servidor estático

4.3 Configuração resultante dos switches

Tabela 8 – Resumo da configuração dos switches

Switch	Fa0/1–12	Fa0/13–24	Trunks (VLANs permitidas)
SW-ENG	acesso, VLAN 11	acesso, VLAN 12	Gi0/1 (11, 12, 21, 22, 31, 32, 41, 42)
SW-COMP	acesso, VLAN 21	acesso, VLAN 22	Gi0/1, Gi0/2 (11, 12, 21, 22, 31, 32, 41, 42)

SW-TI	acesso, VLAN 31	acesso, VLAN 32	Gi0/1, Gi0/2 (11, 12, 21, 22, 31, 32, 41, 42)
SW-INFRA	acesso, VLAN 41	acesso, VLAN 42	Gi0/1 (11, 12, 21, 22, 31, 32, 41, 42)

4.4 Verificação de consistência do projeto

Para reduzir o risco de erro nas 96 atribuições de endereço e nas quatro configurações, as tabelas e os arquivos de configuração deste trabalho foram gerados por um script a partir de um único modelo de dados. Um segundo script, independente do primeiro, lê as tabelas e as configurações geradas e confere os pontos abaixo. Todas as verificações foram satisfeitas.

- cada departamento tem 24 portas ocupadas, com 20 PCs, 2 impressoras e 2 servidores, e cada VLAN tem 10 PCs, 1 impressora e 1 servidor;
- as portas 1 a 12 pertencem à primeira VLAN e as portas 13 a 24, à segunda;
- todos os endereços pertencem à sub-rede /28 da própria VLAN, não coincidem com endereço de rede nem de broadcast, não se repetem (96 endereços distintos) e seguem a sequência da posição na VLAN;
- as oito sub-redes /28 não se sobrepõem, estão dentro de 192.168.10.0/24 e as duas de cada departamento formam o /27 dele;
- Engenharia e TI Interno usam apenas endereços estáticos; em Compras e Infraestrutura, só os servidores são estáticos;
- cada pool DHCP coincide exatamente com os endereços dos clientes da VLAN e não inclui o endereço do servidor;
- os identificadores de VLAN são únicos nos quatro switches e cada VLAN tem portas de acesso em um único switch, de modo que não há domínio de broadcast compartilhado entre departamentos nem dois servidores DHCP na mesma VLAN;
- as configurações definem as oito VLANs, as portas de acesso corretas e trunks apenas nas portas Gi0/1 e Gi0/2, e os três enlaces formam uma cadeia conexa sem laços.

4.5 Comportamento esperado da rede

O que se segue decorre do endereçamento e da segmentação adotados; são previsões do projeto, e não resultados medidos.

- Dispositivos da mesma VLAN estão no mesmo domínio de broadcast e na mesma sub-rede /28, portanto devem se comunicar.
- Dispositivos de VLANs diferentes do mesmo departamento, ou de departamentos diferentes, estão em sub-redes distintas e o roteador não prevê roteador; portanto não devem se comunicar. Essa ausência é consequência do enunciado, e a segmentação é o efeito desejado.
- Em Compras e Infraestrutura, cada cliente deve receber endereço do pool do servidor da própria VLAN, pois não há outro servidor DHCP no mesmo domínio de broadcast.
- Os enlaces entre switches devem aparecer como trunk e, no CDP, como vizinhos. Como cada VLAN existe em apenas um switch, esses enlaces não precisam transportar tráfego de dados entre departamentos.

5. Conclusão

O trabalho resultou em um projeto completo para a rede da Super Tech: quatro departamentos, cada um com 24 hosts, switch próprio e sub-rede /27, dividida em dois /28, um para cada uma das duas VLANs. O cálculo mostrou que 24 hosts exigem 5 bits de host e que 12 hosts por VLAN cabem em 4 bits, com folga de seis e de dois endereços, respectivamente.

O projeto evidencia alguns pontos sobre o funcionamento de redes. Primeiro, VLANs distintas devem corresponder a sub-redes distintas, pois cada VLAN é um domínio de broadcast. Segundo, repetir os mesmos identificadores de VLAN em switches interligados por trunk une os domínios de broadcast e faz servidores DHCP concorrerem entre si; por isso os identificadores foram tornados exclusivos. Terceiro, o DHCP precisa de um servidor em cada VLAN, a não ser que haja relay. Quarto, switches isolam o tráfego na camada de enlace, e a comunicação entre sub-redes diferentes exige um dispositivo de camada de rede, que o roteiro não inclui.

Quanto às limitações, este documento apresenta o projeto, o endereçamento e as configurações, além da verificação do modelo de switch no simulador (Figura 1). Os resultados de execução dos testes de conectividade e de DHCP não são apresentados; o Anexo C descreve como realizá-los. As duas interpretações adotadas (o /27 e o /28 no lugar de "227" e "25" e a numeração exclusiva das VLANs) estão justificadas nas seções 2.2 e 2.3.

Referências

- CISCO. Cisco Packet Tracer. Software de simulação de redes.
- IEEE. IEEE 802.1Q – Bridges and Bridged Networks.
- IETF. RFC 791 – Internet Protocol, 1981.
- IETF. RFC 1918 – Address Allocation for Private Internets, 1996.
- IETF. RFC 2131 – Dynamic Host Configuration Protocol, 1997.
- IETF. RFC 4632 – Classless Inter-domain Routing (CIDR), 2006.

Anexo A – Endereçamento por porta

Em Compras e Infraestrutura, os endereços de PCs e impressoras (origem DHCP) são os previstos pela sequência do pool; os servidores têm endereço estático.

Engenharia (SW-ENG) – bloco 192.168.10.0/27

Porta	VLAN	Dispositivo	Nome	IP/máscara	Origem
Fa0/1	11	PC	PC-ENG-11-01	192.168.10.1/28	estático
Fa0/2	11	PC	PC-ENG-11-02	192.168.10.2/28	estático
Fa0/3	11	PC	PC-ENG-11-03	192.168.10.3/28	estático
Fa0/4	11	PC	PC-ENG-11-04	192.168.10.4/28	estático
Fa0/5	11	PC	PC-ENG-11-05	192.168.10.5/28	estático
Fa0/6	11	PC	PC-ENG-11-06	192.168.10.6/28	estático
Fa0/7	11	PC	PC-ENG-11-07	192.168.10.7/28	estático
Fa0/8	11	PC	PC-ENG-11-08	192.168.10.8/28	estático
Fa0/9	11	PC	PC-ENG-11-09	192.168.10.9/28	estático
Fa0/10	11	PC	PC-ENG-11-10	192.168.10.10/28	estático
Fa0/11	11	Impressora	IMP-ENG-11	192.168.10.11/28	estático
Fa0/12	11	Servidor	SRV-ENG-11	192.168.10.12/28	estático
Fa0/13	12	PC	PC-ENG-12-01	192.168.10.17/28	estático
Fa0/14	12	PC	PC-ENG-12-02	192.168.10.18/28	estático
Fa0/15	12	PC	PC-ENG-12-03	192.168.10.19/28	estático
Fa0/16	12	PC	PC-ENG-12-04	192.168.10.20/28	estático
Fa0/17	12	PC	PC-ENG-12-05	192.168.10.21/28	estático
Fa0/18	12	PC	PC-ENG-12-06	192.168.10.22/28	estático
Fa0/19	12	PC	PC-ENG-12-07	192.168.10.23/28	estático
Fa0/20	12	PC	PC-ENG-12-	192.168.10.24/28	estático

			08		
Fa0/21	12	PC	PC-ENG-12-09	192.168.10.25/28	estático
Fa0/22	12	PC	PC-ENG-12-10	192.168.10.26/28	estático
Fa0/23	12	Impressora	IMP-ENG-12	192.168.10.27/28	estático
Fa0/24	12	Servidor	SRV-ENG-12	192.168.10.28/28	estático

Compras (SW-COMP) – bloco 192.168.10.32/27

Porta	VLAN	Dispositivo	Nome	IP/máscara	Origem
Fa0/1	21	PC	PC-COMP-21-01	192.168.10.33/28	DHCP
Fa0/2	21	PC	PC-COMP-21-02	192.168.10.34/28	DHCP
Fa0/3	21	PC	PC-COMP-21-03	192.168.10.35/28	DHCP
Fa0/4	21	PC	PC-COMP-21-04	192.168.10.36/28	DHCP
Fa0/5	21	PC	PC-COMP-21-05	192.168.10.37/28	DHCP
Fa0/6	21	PC	PC-COMP-21-06	192.168.10.38/28	DHCP
Fa0/7	21	PC	PC-COMP-21-07	192.168.10.39/28	DHCP
Fa0/8	21	PC	PC-COMP-21-08	192.168.10.40/28	DHCP
Fa0/9	21	PC	PC-COMP-21-09	192.168.10.41/28	DHCP
Fa0/10	21	PC	PC-COMP-21-10	192.168.10.42/28	DHCP
Fa0/11	21	Impressora	IMP-COMP-21	192.168.10.43/28	DHCP
Fa0/12	21	Servidor	SRV-COMP-21	192.168.10.44/28	estático
Fa0/13	22	PC	PC-COMP-22-01	192.168.10.49/28	DHCP
Fa0/14	22	PC	PC-COMP-22-02	192.168.10.50/28	DHCP
Fa0/15	22	PC	PC-COMP-22-03	192.168.10.51/28	DHCP
Fa0/16	22	PC	PC-COMP-22-04	192.168.10.52/28	DHCP
Fa0/17	22	PC	PC-COMP-22-05	192.168.10.53/28	DHCP
Fa0/18	22	PC	PC-COMP-22-06	192.168.10.54/28	DHCP
Fa0/19	22	PC	PC-COMP-22-	192.168.10.55/28	DHCP

			07		
Fa0/20	22	PC	PC-COMP-22-08	192.168.10.56/28	DHCP
Fa0/21	22	PC	PC-COMP-22-09	192.168.10.57/28	DHCP
Fa0/22	22	PC	PC-COMP-22-10	192.168.10.58/28	DHCP
Fa0/23	22	Impressora	IMP-COMP-22	192.168.10.59/28	DHCP
Fa0/24	22	Servidor	SRV-COMP-22	192.168.10.60/28	estático

TI Interno (SW-TI) – bloco 192.168.10.64/27

Porta	VLAN	Dispositivo	Nome	IP/máscara	Origem
Fa0/1	31	PC	PC-TI-31-01	192.168.10.65/28	estático
Fa0/2	31	PC	PC-TI-31-02	192.168.10.66/28	estático
Fa0/3	31	PC	PC-TI-31-03	192.168.10.67/28	estático
Fa0/4	31	PC	PC-TI-31-04	192.168.10.68/28	estático
Fa0/5	31	PC	PC-TI-31-05	192.168.10.69/28	estático
Fa0/6	31	PC	PC-TI-31-06	192.168.10.70/28	estático
Fa0/7	31	PC	PC-TI-31-07	192.168.10.71/28	estático
Fa0/8	31	PC	PC-TI-31-08	192.168.10.72/28	estático
Fa0/9	31	PC	PC-TI-31-09	192.168.10.73/28	estático
Fa0/10	31	PC	PC-TI-31-10	192.168.10.74/28	estático
Fa0/11	31	Impressora	IMP-TI-31	192.168.10.75/28	estático
Fa0/12	31	Servidor	SRV-TI-31	192.168.10.76/28	estático
Fa0/13	32	PC	PC-TI-32-01	192.168.10.81/28	estático
Fa0/14	32	PC	PC-TI-32-02	192.168.10.82/28	estático
Fa0/15	32	PC	PC-TI-32-03	192.168.10.83/28	estático
Fa0/16	32	PC	PC-TI-32-04	192.168.10.84/28	estático
Fa0/17	32	PC	PC-TI-32-05	192.168.10.85/28	estático
Fa0/18	32	PC	PC-TI-32-	192.168.10.86/28	estático

			06		
Fa0/19	32	PC	PC-TI-32-07	192.168.10.87/28	estático
Fa0/20	32	PC	PC-TI-32-08	192.168.10.88/28	estático
Fa0/21	32	PC	PC-TI-32-09	192.168.10.89/28	estático
Fa0/22	32	PC	PC-TI-32-10	192.168.10.90/28	estático
Fa0/23	32	Impressora	IMP-TI-32	192.168.10.91/28	estático
Fa0/24	32	Servidor	SRV-TI-32	192.168.10.92/28	estático

Infraestrutura (SW-INFRA) – bloco 192.168.10.96/27

Porta	VLAN	Dispositivo	Nome	IP/máscara	Origem
Fa0/1	41	PC	PC-INFRA-41-01	192.168.10.97/28	DHCP
Fa0/2	41	PC	PC-INFRA-41-02	192.168.10.98/28	DHCP
Fa0/3	41	PC	PC-INFRA-41-03	192.168.10.99/28	DHCP
Fa0/4	41	PC	PC-INFRA-41-04	192.168.10.100/28	DHCP
Fa0/5	41	PC	PC-INFRA-41-05	192.168.10.101/28	DHCP
Fa0/6	41	PC	PC-INFRA-41-06	192.168.10.102/28	DHCP
Fa0/7	41	PC	PC-INFRA-41-07	192.168.10.103/28	DHCP
Fa0/8	41	PC	PC-INFRA-41-08	192.168.10.104/28	DHCP
Fa0/9	41	PC	PC-INFRA-41-09	192.168.10.105/28	DHCP
Fa0/10	41	PC	PC-INFRA-41-10	192.168.10.106/28	DHCP
Fa0/11	41	Impressora	IMP-INFRA-41	192.168.10.107/28	DHCP
Fa0/12	41	Servidor	SRV-INFRA-41	192.168.10.108/28	estático
Fa0/13	42	PC	PC-INFRA-42-01	192.168.10.113/28	DHCP
Fa0/14	42	PC	PC-INFRA-42-02	192.168.10.114/28	DHCP
Fa0/15	42	PC	PC-INFRA-42-03	192.168.10.115/28	DHCP
Fa0/16	42	PC	PC-INFRA-42-04	192.168.10.116/28	DHCP
Fa0/17	42	PC	PC-INFRA-42-	192.168.10.117/28	DHCP

			05		
Fa0/18	42	PC	PC-INFRA-42-06	192.168.10.118/28	DHCP
Fa0/19	42	PC	PC-INFRA-42-07	192.168.10.119/28	DHCP
Fa0/20	42	PC	PC-INFRA-42-08	192.168.10.120/28	DHCP
Fa0/21	42	PC	PC-INFRA-42-09	192.168.10.121/28	DHCP
Fa0/22	42	PC	PC-INFRA-42-10	192.168.10.122/28	DHCP
Fa0/23	42	Impressora	IMP-INFRA-42	192.168.10.123/28	DHCP
Fa0/24	42	Servidor	SRV-INFRA-42	192.168.10.124/28	estático

Anexo B – Configuração dos switches

SW-ENG

```
! SW-ENG - Cisco 2960-24TT - Departamento Engenharia
! Modelo confirmado no PASSO 0: Fa0/1-24, Gi0/1-2 e Vlan1 (show ip interface brief)
enable
configure terminal
hostname SW-ENG
!
! VTP transparente: cada switch mantém o próprio banco de VLANs, sem anúncios
vtp mode transparent
!
! Banco de VLANs idêntico nos 4 switches (padrão corporativo; só as VLANs do
! próprio departamento têm portas de acesso neste switch)
vlan 11
    name ENG-VLAN1
vlan 12
    name ENG-VLAN2
vlan 21
    name COMP-VLAN1
vlan 22
    name COMP-VLAN2
vlan 31
    name TI-VLAN1
vlan 32
    name TI-VLAN2
vlan 41
    name INFRA-VLAN1
vlan 42
    name INFRA-VLAN2
exit
!
interface range FastEthernet0/1 - 12
    switchport mode access
    switchport access vlan 11
    no shutdown
exit
interface range FastEthernet0/13 - 24
    switchport mode access
    switchport access vlan 12
    no shutdown
exit
!
interface GigabitEthernet0/1
    switchport mode trunk
    switchport trunk allowed vlan 11,12,21,22,31,32,41,42
    no shutdown
exit
!
end
write memory
!
! Verificação: show vlan brief | show interfaces trunk | show running-config
```

SW-COMP

```
! SW-COMP - Cisco 2960-24TT - Departamento Compras
! Modelo confirmado no PASSO 0: Fa0/1-24, Gi0/1-2 e Vlan1 (show ip interface brief)
enable
configure terminal
hostname SW-COMP
!
! VTP transparente: cada switch mantém o próprio banco de VLANs, sem anúncios
vtp mode transparent
!
! Banco de VLANs idêntico nos 4 switches (padrão corporativo; só as VLANs do
! próprio departamento têm portas de acesso neste switch)
vlan 11
    name ENG-VLAN1
vlan 12
    name ENG-VLAN2
vlan 21
    name COMP-VLAN1
vlan 22
    name COMP-VLAN2
vlan 31
    name TI-VLAN1
vlan 32
    name TI-VLAN2
vlan 41
    name INFRA-VLAN1
vlan 42
    name INFRA-VLAN2
exit
!
interface range FastEthernet0/1 - 12
    switchport mode access
    switchport access vlan 21
    no shutdown
exit
interface range FastEthernet0/13 - 24
    switchport mode access
    switchport access vlan 22
    no shutdown
exit
!
interface GigabitEthernet0/1
    switchport mode trunk
    switchport trunk allowed vlan 11,12,21,22,31,32,41,42
    no shutdown
exit
!
interface GigabitEthernet0/2
    switchport mode trunk
    switchport trunk allowed vlan 11,12,21,22,31,32,41,42
    no shutdown
exit
!
end
write memory
!
! Verificação: show vlan brief | show interfaces trunk | show running-config
```

SW-TI

```
! SW-TI - Cisco 2960-24TT - Departamento TI Interno
! Modelo confirmado no PASSO 0: Fa0/1-24, Gi0/1-2 e Vlan1 (show ip interface brief)
enable
configure terminal
hostname SW-TI
!
! VTP transparente: cada switch mantém o próprio banco de VLANs, sem anúncios
vtp mode transparent
!
! Banco de VLANs idêntico nos 4 switches (padrão corporativo; só as VLANs do
! próprio departamento têm portas de acesso neste switch)
vlan 11
    name ENG-VLAN1
vlan 12
    name ENG-VLAN2
vlan 21
    name COMP-VLAN1
vlan 22
    name COMP-VLAN2
vlan 31
    name TI-VLAN1
vlan 32
    name TI-VLAN2
vlan 41
    name INFRA-VLAN1
vlan 42
    name INFRA-VLAN2
exit
!
interface range FastEthernet0/1 - 12
    switchport mode access
    switchport access vlan 31
    no shutdown
exit
interface range FastEthernet0/13 - 24
    switchport mode access
    switchport access vlan 32
    no shutdown
exit
!
interface GigabitEthernet0/1
    switchport mode trunk
    switchport trunk allowed vlan 11,12,21,22,31,32,41,42
    no shutdown
exit
!
interface GigabitEthernet0/2
    switchport mode trunk
    switchport trunk allowed vlan 11,12,21,22,31,32,41,42
    no shutdown
exit
!
end
write memory
!
! Verificação: show vlan brief | show interfaces trunk | show running-config
```

SW-INFRA

```
! SW-INFRA - Cisco 2960-24TT - Departamento Infraestrutura
! Modelo confirmado no PASSO 0: Fa0/1-24, Gi0/1-2 e Vlan1 (show ip interface brief)
enable
configure terminal
hostname SW-INFRA
!
! VTP transparente: cada switch mantém o próprio banco de VLANs, sem anúncios
vtp mode transparent
!
! Banco de VLANs idêntico nos 4 switches (padrão corporativo; só as VLANs do
! próprio departamento têm portas de acesso neste switch)
vlan 11
    name ENG-VLAN1
vlan 12
    name ENG-VLAN2
vlan 21
    name COMP-VLAN1
vlan 22
    name COMP-VLAN2
vlan 31
    name TI-VLAN1
vlan 32
    name TI-VLAN2
vlan 41
    name INFRA-VLAN1
vlan 42
    name INFRA-VLAN2
exit
!
interface range FastEthernet0/1 - 12
    switchport mode access
    switchport access vlan 41
    no shutdown
exit
interface range FastEthernet0/13 - 24
    switchport mode access
    switchport access vlan 42
    no shutdown
exit
!
interface GigabitEthernet0/1
    switchport mode trunk
    switchport trunk allowed vlan 11,12,21,22,31,32,41,42
    no shutdown
exit
!
end
write memory
!
! Verificação: show vlan brief | show interfaces trunk | show running-config
```

Anexo C – Plano de verificação

Em cada teste, o ping é executado no Command Prompt do PC de origem. * indica endereço previsto para dispositivo em DHCP; na execução, usar o endereço efetivamente recebido.

Teste	Origem	IP origem	Destino	IP destino	Comando	Comportamento esperado
T01	PC-ENG-11-01	192.168.10.1	PC-ENG-11-02	192.168.10.2	ping 192.168.10.2	Respostas do destino (comunicação na mesma VLAN)
T02	PC-ENG-11-01	192.168.10.1	IMP-ENG-11	192.168.10.11	ping 192.168.10.11	Respostas do destino (comunicação na mesma VLAN)
T03	PC-ENG-11-01	192.168.10.1	SRV-ENG-11	192.168.10.12	ping 192.168.10.12	Respostas do destino (comunicação na mesma VLAN)
T04	PC-ENG-12-01	192.168.10.17	PC-ENG-12-02	192.168.10.18	ping 192.168.10.18	Respostas do destino (comunicação na mesma VLAN)
T05	PC-ENG-12-01	192.168.10.17	IMP-ENG-12	192.168.10.27	ping 192.168.10.27	Respostas do destino (comunicação na mesma VLAN)
T06	PC-ENG-12-01	192.168.10.17	SRV-ENG-12	192.168.10.28	ping 192.168.10.28	Respostas do destino (comunicação na mesma VLAN)
T07	PC-COMP-21-01	192.168.10.33*	PC-COMP-21-02	192.168.10.34*	ping 192.168.10.34	Respostas do destino (comunicação na mesma VLAN)
T08	PC-COMP-21-01	192.168.10.33*	IMP-COMP-21	192.168.10.43*	ping 192.168.10.43	Respostas do destino (comunicação na mesma VLAN)
T09	PC-COMP-21-01	192.168.10.33*	SRV-COMP-21	192.168.10.44	ping 192.168.10.44	Respostas do destino (comunicação na mesma VLAN)
T10	PC-COMP-22-01	192.168.10.49*	PC-COMP-22-02	192.168.10.50*	ping 192.168.10.50	Respostas do destino (comunicação na mesma VLAN)
T11	PC-COMP-22-01	192.168.10.49*	IMP-COMP-22	192.168.10.59*	ping 192.168.10.59	Respostas do destino (comunicação na mesma VLAN)
T12	PC-COMP-22-01	192.168.10.49*	SRV-COMP-22	192.168.10.60	ping 192.168.10.60	Respostas do destino (comunicação na mesma VLAN)
T13	PC-TI-31-01	192.168.10.65	PC-TI-31-02	192.168.10.66	ping 192.168.10.66	Respostas do destino (comunicação na mesma VLAN)
T14	PC-TI-31-01	192.168.10.65	IMP-TI-31	192.168.10.75	ping 192.168.10.75	Respostas do destino (comunicação na mesma VLAN)
T15	PC-TI-31-01	192.168.10.65	SRV-TI-31	192.168.10.76	ping 192.168.10.76	Respostas do destino (comunicação na mesma VLAN)
T16	PC-TI-32-01	192.168.10.81	PC-TI-32-02	192.168.10.82	ping 192.168.10.82	Respostas do destino (comunicação na mesma VLAN)
T17	PC-TI-32-01	192.168.10.81	IMP-TI-32	192.168.10.91	ping 192.168.10.91	Respostas do destino (comunicação na mesma VLAN)
T18	PC-TI-32-01	192.168.10.81	SRV-TI-32	192.168.10.92	ping 192.168.10.92	Respostas do destino (comunicação na mesma VLAN)
T19	PC-INFRA-41-01	192.168.10.97*	PC-INFRA-41-02	192.168.10.98*	ping 192.168.10.98	Respostas do destino (comunicação na mesma VLAN)
T20	PC-INFRA-41-01	192.168.10.97*	IMP-INFRA-41	192.168.10.107*	ping 192.168.10.107	Respostas do destino (comunicação na mesma VLAN)

T21	PC-INFRA-41-01	192.168.10.97*	SRV-INFRA-41	192.168.10.108	ping 192.168.10.108	Respostas do destino (comunicação na mesma VLAN)
T22	PC-INFRA-42-01	192.168.10.113*	PC-INFRA-42-02	192.168.10.114*	ping 192.168.10.114	Respostas do destino (comunicação na mesma VLAN)
T23	PC-INFRA-42-01	192.168.10.113*	IMP-INFRA-42	192.168.10.123*	ping 192.168.10.123	Respostas do destino (comunicação na mesma VLAN)
T24	PC-INFRA-42-01	192.168.10.113*	SRV-INFRA-42	192.168.10.124	ping 192.168.10.124	Respostas do destino (comunicação na mesma VLAN)
T25	PC-ENG-11-01	192.168.10.1	SRV-ENG-12	192.168.10.28	ping 192.168.10.28	Sem resposta (sub-redes diferentes, sem roteador)
T26	PC-COMP-21-01	192.168.10.33*	SRV-COMP-22	192.168.10.60	ping 192.168.10.60	Sem resposta (sub-redes diferentes, sem roteador)
T27	PC-TI-31-01	192.168.10.65	SRV-TI-32	192.168.10.92	ping 192.168.10.92	Sem resposta (sub-redes diferentes, sem roteador)
T28	PC-INFRA-41-01	192.168.10.97*	SRV-INFRA-42	192.168.10.124	ping 192.168.10.124	Sem resposta (sub-redes diferentes, sem roteador)
T29	PC-ENG-11-01	192.168.10.1	SRV-COMP-21	192.168.10.44	ping 192.168.10.44	Sem resposta (sub-redes diferentes, sem roteador)
T30	PC-COMP-21-01	192.168.10.33*	SRV-TI-31	192.168.10.76	ping 192.168.10.76	Sem resposta (sub-redes diferentes, sem roteador)
T31	PC-TI-31-01	192.168.10.65	SRV-INFRA-41	192.168.10.108	ping 192.168.10.108	Sem resposta (sub-redes diferentes, sem roteador)

Comandos nos switches (aba CLI, após enable): show vlan brief, show interfaces trunk e show cdp neighbors.